

AI FITNESS ASSESSMENT SYSTEM

BodyGo 3.0

科技體適能評估系統

以 AI 機器視覺骨架追蹤、3D 深度感測與 BLE 無線週邊打造的一站式體適能檢測平台。受測者依地墊標線站定位，系統即時辨識動作、自動計次計時，現場產出常模百分位報告。

SPPB 簡式肢體功能量表

跌倒風險評估

銀髮體適能

成人體適能

肌少症篩檢



BODYGO 3.0 STATION · AI DEPTH CAMERA

4

評估模式

23+

檢測項目

11

AI 骨架關鍵點

7

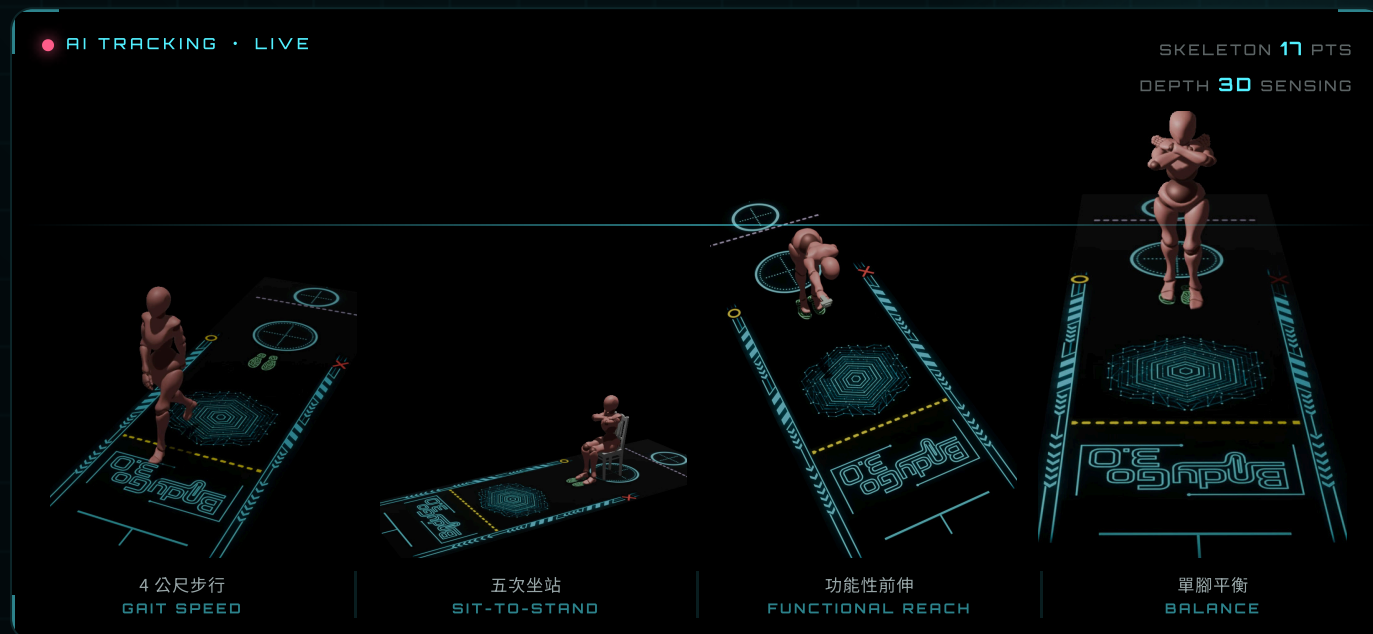
智慧週邊裝置

AI DETECTION

檢測進行時，AI 全自動判定

LIVE MOTION TRACKING · FULLY AUTOMATED

檢測時系統以 AI 姿態辨識即時追蹤 **17 個骨架關鍵點**，搭配 3D 深度相機取得空間座標——動作起訖判定、計次、計時與姿勢正確性全部自動完成，操作人員**免碼錶、免目測、免手抄**。



標準動作指引

MOTION GUIDANCE

每項檢測開始前，螢幕以動作示範搭配語音逐步指引，施測者不必反覆解說、受測者一看就懂，確保每次都以正確姿勢受測。



抗光源干擾 · 雙影像融合

DEPTH + RGB FUSION

彩色影像辨識+3D 深度影像雙來源融合分析，互補彼此弱點，不受環境亮度與背景顏色侷限，在室內燈光變化、逆光等條件下仍能穩定追蹤動作。



全自動判定

FULLY AUTOMATED

起訖判定、計次、計時與姿勢正確性全部由系統自動完成，免碼錶、免目測、免手抄，成績即時入檔，杜絕人為誤差。

STEP 01

人員偵測與追蹤

自動辨識畫面中的受測者並鎖定主受測目標

STEP 02

17 點骨架擷取

逐幀取出頭、肩、肘、腕、髖、膝、踝關鍵點

STEP 03

深度座標融合

結合深度影像換算真實空間位置與位移距離

STEP 04

動作判定與計分

依關節角度與位移自動計次、計時並換算成績

VISION

AI 姿態辨識

17 點骨架關鍵點即時追蹤

DEPTH

3D 深度相機

空間座標量測，距離與位移判定

WIRELESS

BLE 無線週邊

握力、心率、測距、體圍即測即傳

GUIDANCE

語音引導 TTS

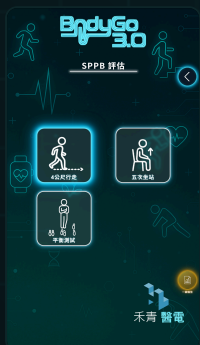
全程口令播報，長者免低頭操作

ASSESSMENT MODES

四大評估模式 • 23+ 檢測項目

TEST BATTERY

依受測對象與評估目的選擇模式，各項目標註所使用的偵測技術與週邊裝置。



SPPB 評估 3 項

SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY

- ◆ **平衡測試** — 併足／半併足／前後站三階段計時 | AI 姿態辨識
- ◆ **4 公尺步行** — 習慣步速自動計時 | AI + 深度相機 + 地墊定位
- ◆ **5 次坐站** — 髖膝角度自動計次計時 | AI 姿態辨識
- ◆ **分項計分** — 三項各 0-4 分，依標準切點自動換算
- ◆ **自動計分** — 0-12 分總分與分級即時產出
- ◆ **適用對象** — 衰弱篩檢、術後與復健成效追蹤



跌倒風險評估 7 項

FALL RISK SCREENING

- ◆ **3 公尺折返走 (TUG)** — 分段計時 | AI + 地墊定位
- ◆ **開眼平衡** — 站立穩定度計時 | AI 姿態辨識
- ◆ **功能性前伸** — 重心控制極限 | AI + 雷射測距
- ◆ **5 次坐站** — 下肢肌力快篩 | AI 姿態辨識
- ◆ **手握力** — 肌少症核心指標 | BLE 握力計
- ◆ **小腿圍** — 肌肉量篩檢 | BLE 量測尺
- ◆ **衰弱前期問卷** — 結構化風險評估



銀髮體適能 7 項

SENIOR FITNESS TEST

- ◆ **30 秒坐站** — 下肢肌耐力 | AI 自動計次
- ◆ **30 秒手臂彎舉** — 上肢肌耐力 | AI 自動計次
- ◆ **2 分鐘原地踏步** — 心肺耐力 | AI + 心率臂帶
- ◆ **椅子坐姿體前彎** — 下肢柔軟度 | 雷射測距
- ◆ **抓背測試** — 上肢柔軟度 | BLE 量測尺
- ◆ **2.44 公尺折返走** — 敏捷與動態平衡 | AI + 地墊定位
- ◆ **手握力** — 上肢肌力 | BLE 握力計



成人體適能 6 項

ADULT FITNESS

- ◆ **3 分鐘登階** — 心肺適能推估 | 心率臂帶
- ◆ **1 分鐘仰臥起坐** — 肌耐力 | AI 自動計次
- ◆ **坐姿體前彎** — 柔軟度 | 雷射測距
- ◆ **閉眼單腳平衡** — 靜態平衡 | AI 自動判定
- ◆ **反應力** — 視覺刺激反應計時
- ◆ **手握力** — 上肢肌力 | BLE 握力計

HARDWARE & BLE PERIPHERALS

系統設備與智慧週邊

DEVICE LINEUP · 7 UNITS

主機整合 AI 深度相機與直立大螢幕；量測型週邊透過 BLE 無線連接、數位讀值即測即傳——**免手抄、免鍵入、免目測讀刻度**，再搭配定位地墊引導站位，一人即可順暢施測。



系統主機

AI STATION

直立式大螢幕顯示器+AI 深度相機（3D 空間感測）+附輪腳架，即推即用、機動換場；螢幕尺寸可依場域需求選配。內建語音引導（TTS），長者不需低頭操作。

全部檢測

AI 姿態辨識

語音引導

尺寸可選配

01



檢測定位地墊

TEST MAT

防滑地墊印有腳印定位、起步線與折返點記號，受測者一眼就知道站哪裡，施測者指引動線更輕鬆。

步行測驗

折返走

坐站

平衡

02



BLE 電子握力計

GRIP DYNAMOMETER

數位量測握力（kg），藍牙即時回傳並自動取多次最佳值；握力為 AWGS 2019 肌少症診斷核心指標。

手握力

肌少症篩檢

03



BLE 心率臂帶

HR MONITOR

光學式心率臂帶即時串流心率，於登階、踏步測驗中監測運動心率與恢復心率，供心肺適能推估。

3 分鐘登階

2 分鐘踏步

心肺適能

04



雷射測距感測器

DISTANCE SENSOR

非接觸式毫米級距離量測，用於柔軟度與前伸幅度判定，坐姿體前彎、功能性前伸皆免用傳統量尺。

坐姿體前彎

功能性前伸

05



BLE 智慧量測尺

HEALTH TAPE

電子皮尺量測值自動回傳：小腿圍（肌少症篩檢）、抓背測試指距等體圍與距離量測，讀值精準免目測。

小腿圍

抓背測試

體圍量測

06



空間操作器

SPATIAL CONTROLLER

無線握持式操作器，施測者免於在機台與受測者間來回奔走；陪在受測者身旁指引動作，同時遙控系統流程。

遠端操作

受測安全

教學指引

07

DEPLOYMENT

機動佈署

主機附輪好移動、螢幕尺寸可依場域選配，健身房、社區據點、診所、活動快閃皆可機動佈署。

SYSTEM INTERFACE

軟體系統介面

REAL SCREENSHOTS

以下皆為系統實際畫面。霓虹視覺搭配大圖示、大字體與語音引導，受測者與操作人員都能直覺上手；從個人資料建立、評估模式選擇到單項檢測，動線一致、步驟明確。



QR PRE-REGISTRATION

多人排隊等候時，可用手機掃碼「預先登錄」個人資料，輪到受測時於機台一鍵快速導入，現場動線不塞車——團體健檢、社區活動大量受測時特別有感。



大圖示・大字體・高對比

SENIOR-FRIENDLY UI

介面以霓虹高對比配色與特大圖示按鈕設計，長者不需老花眼鏡也能自行點選，減少施測人員代操作的負擔。



全程語音引導

VOICE GUIDANCE

每項檢測皆由系統語音播報動作口令與倒數，受測者依指示完成，施測者不必反覆解說即可維持一致的施測品質。



資料上傳與保存

DATA UPLOAD

檢測成績自動入檔並可上傳保存，個案歷次紀錄一併調閱，供長期追蹤與成效比較。

WORKFLOW

評估流程

4 STEPS

1

建立個案

PROFILE

現場輸入或手機掃碼預登錄，多人等候也不塞車，受測者資料快速導入。

2

選擇評估

SELECT

依對象選擇 SPPB／跌倒風險／銀髮／成人四種評估模式。

3

AI 檢測

ASSESS

語音引導動作，AI 自動計次計時，BLE 週邊成績即時回傳。

4

產出報告

REPORT

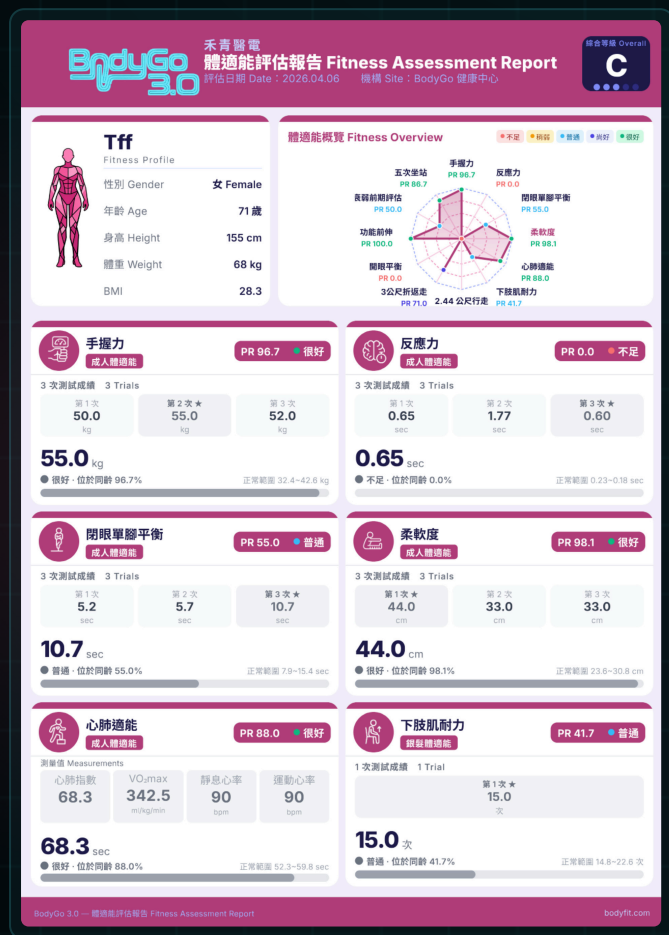
一鍵產出常模 PR 報告，現場列印或雲端保存長期追蹤。

ASSESSMENT REPORT

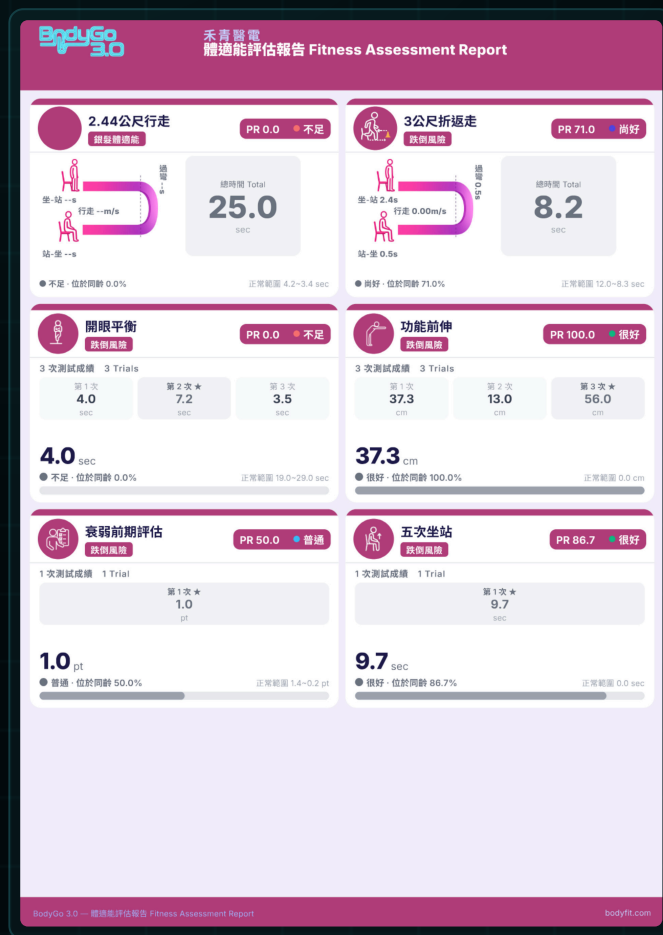
檢測完成即產出評估報告

AUTO-GENERATED · BILINGUAL A4

中英雙語 A4 雙頁版面（實際版面如下），現場列印帶走或 PDF 存檔，成績自動入庫可長期追蹤變化。



PAGE 1 · OVERVIEW



PAGE 2 · DETAILS

常模五級燈號 · NORM-REFERENCED GRADING

不足

稍弱

普通

尚好

很好



綜合等級徽章 OVERALL GRADE

整體表現以等級徽章呈現於報告右上角，受測者一眼掌握自身水準。



常模大數據 PR 百分比 NORM BIG DATA

導入國健署體適能常模，依年齡、性別以回歸演算法推算 PR 值並以五級燈號標示。



動作分段圖解 PHASE BREAKDOWN

折返走等動態測驗拆分「坐→站、行走、轉身、站→坐」各分段耗時，指出弱點環節。



雙語 A4 即印 BILINGUAL PDF

中英雙語版面、A4 兩頁排版，檢測結束當場列印帶走，亦可 PDF 存檔與雲端上傳，供院所、據點與家屬留存。



多向度雷達圖 RADAR CHART

全部檢測項目 PR 值繪成雷達圖，肌力、平衡、柔軟度、心肺強弱項一目了然。



多次試作紀錄 TRIALS

每項目保留各次試作成績並自動標記最佳值（★），附上同齡正常範圍供對照。



歷史成績回顧 HISTORY REVIEW

成績自動存檔，可調閱歷次紀錄繪成趨勢圖，訓練前後差異與長期介入成效一目了然。

CLINICAL BASIS

檢測術語與臨床依據

EVIDENCE-BASED PROTOCOLS

全部檢測項目均採用國際通行的標準化量表與切點，結果可與臨床及研究文獻直接對照。

SPPB 簡式肢體功能量表

SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY

由平衡（併足／半併足／前後站）、4公尺步行速度、5次坐站三項組成，總分**0-12分**，是國際最廣泛使用的下肢功能與衰弱評估工具；低分與失能、住院及死亡風險相關。

TUG 計時起走測試

TIMED UP & GO (3公尺折返走)

從椅子起身、行走3公尺、轉身返回坐下的總時間，評估行動能力與動態平衡；耗時偏長（常用參考值**≥12-13.5秒**）提示跌倒風險增加。

2.44公尺折返走

8-FOOT UP-AND-GO (SFT)

Senior Fitness Test 中的敏捷／動態平衡項目：起身繞行8英尺（2.44公尺）標誌後返回坐下計時，對應日常起身接電話、如廁等動作能力。

五次坐站

FIVE TIMES SIT-TO-STAND (FTSTS)

連續5次起立坐下的總耗時，反映下肢肌力與跌倒風險；依AWGS 2019，**≥12秒**即屬身體功能表現低下。

握力與小腿圍

AWGS 2019 肌少症篩檢切點

亞洲肌少症工作小組（AWGS 2019）切點：握力**男<28 kg／女<18 kg**為低肌力；小腿圍**男<34 cm／女<33 cm**建議進一步評估。

功能性前伸

FUNCTIONAL REACH TEST

站立時手臂前平舉、身體盡量前傾的最大前伸距離，量化重心控制極限；前伸幅度過小（常用參考值**<25 cm**）與跌倒風險上升相關。

30秒坐站／手臂彎舉

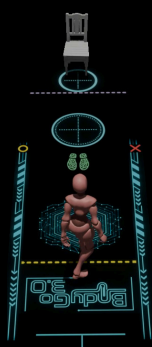
30-S CHAIR STAND · ARM CURL (SFT)

SFT 肌耐力項目：30秒內完成的坐站或彎舉次數，分別評估下肢與上肢肌耐力；AI以關節角度變化自動計次，杜絕漏數。

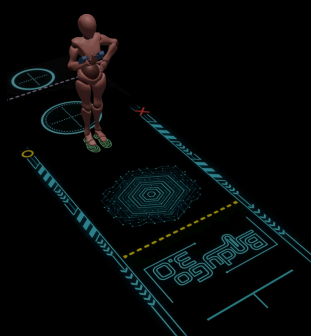
2分鐘原地踏步

2-MINUTE STEP TEST (SFT)

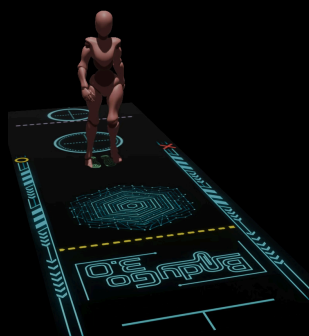
2分鐘內膝蓋抬至規定高度的踏步次數，為場地受限時的有氧耐力替代測驗；AI偵測抬膝高度達標才計次，搭配心率臂帶記錄運動心率。



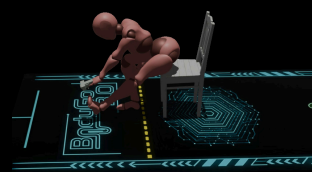
3公尺折返走 TUG



30秒手臂彎舉



2分鐘原地踏步



椅子坐姿體前彎

主要文獻依據：Guralnik JM, et al. *J Gerontol* 1994 (SPPB) • Podsiadlo D & Richardson S. *J Am Geriatr Soc* 1991 (TUG) • Rikli RE & Jones CJ. *Senior Fitness Test Manual* (30秒坐站、手臂彎舉、2分鐘踏步、2.44公尺折返走、抓背、椅子體前彎) • Duncan PW, et al. *J Gerontol* 1990 (Functional Reach) • Chen LK, et al. *JAMDA* 2020, AWGS 2019 共識（握力、小腿圍、五次坐站切點）• 衛生福利部國民健康署體適能常模。

APPLICATION

適用場域

WHERE IT WORKS



健身房
GYM



社區據點
COMMUNITY



診所醫院
CLINIC



長照機構
LONG-TERM CARE



學校單位
SCHOOL



活動快閃
POP-UP EVENT

FAQ

常見問題

FREQUENTLY ASKED

Q 什麼是科技體適能？BodyGo 如何進行檢測？

A 以 AI 機器視覺、3D 深度感測與 BLE 無線量測設備輔助的體適能檢測方式。系統追蹤 17 個骨架關鍵點自動判定動作起訖、計次與計時，週邊自動回傳成績，免碼錶、免手抄，檢測完成即產出常模 PR 報告。

Q SPPB 分數如何判讀？

A SPPB 由平衡測試、4 公尺步行速度與 5 次坐站三項組成，總分 0-12 分，是國際最廣泛使用的下肢功能與衰弱評估工具；BodyGo 3.0 以 AI 自動計時計次並即時計算總分與分級。

Q 銀髮體適能與成人體適能有何不同？

A 銀髮採用 Senior Fitness Test 項目（30 秒坐站、手臂彎舉、2 分鐘踏步、椅子體前彎、抓背、2.44 公尺折返走、握力），強調日常生活功能；成人則含 3 分鐘登階、仰臥起坐、坐姿體前彎、閉眼單腳平衡、反應力與握力。

Q 可以佈署在哪些場域？結果能長期追蹤嗎？

A 主機附輪好移動、螢幕尺寸可依場域選配，健身房、社區據點、診所、長照機構與活動快閃皆可機動佈署。成績自動存檔，可調閱歷史紀錄繪成趨勢圖，追蹤訓練前後差異與長期介入成效。

RELATED PRODUCTS

相關產品

MORE FROM HEQING

HR TRAINING APP

禾青心訓 · 銀髮自適應心肺訓練

依 Karvonen 公式自適應計算訓練區間，醫師教練後台設計運動處方，App 即時監控訓練心率。

WHO ICOPE

iCope · 長者整合式照護評估

認知、行動、營養、視力、聽力、憂鬱六大領域，語音 + 動作辨識快速完成 WHO ICOPE 評估。

HEQING MEDICAL

完整產品線

BodyGo、禾青心訓、iCope、禾青睡眠帶、波動感、發燒跌倒偵測器。



禾青醫電 HEQING MEDICAL

AI FITNESS ASSESSMENT · SMART HEALTHCARE

MOBILE 0911-102-789

E-MAIL aerosmith.icl@gmail.com

WEB https://heqinghealth.com

禾青醫電股份有限公司 · 統一編號 64990372 · 雲林縣古坑鄉朝陽村中正路8號
歡迎來電或來信諮詢展示與試用安排；規格與週邊組合可依場域客製配置。



PRODUCT PAGE
BodyGo 3.0 產品頁



OFFICIAL SITE
禾青醫電官網